Requisitos Funcionais do Sistema

Código	Descrição do requisito funcional	Prioridade
RF01	Autenticar usuários por e-mail e senha, com perfis de Gestor e Operador.	Essencial
RF02	Cadastrar e listar bancas terceirizadas (apenas o gestor cadastra).	Essencial
RF03	Cadastrar lote (modelo, quantidade, banca, valor unitário) e gerar código de identificação.	Essencial
RF04	Imprimir a etiqueta com o QR Code do lote.	Importante
RF05	Ler o QR Code por webcam ou câmera do celular e avançar o lote para a próxima etapa.	Essencial
RF06	Impedir que etapas sejam puladas ou revertidas.	Essencial
RF07	Registrar cada movimentação: usuário, data e hora, status anterior e novo status.	Essencial
RF08	Registrar perdas por tipo (danificada, extraviada, defeito de fabricação etc.).	Essencial
RF09	Impedir que as perdas somem mais que a quantidade do lote.	Importante
RF10	Calcular o tempo de ciclo (envio até conclusão) e o valor devido (pelas etapas realizadas).	Essencial
RF11	Exibir painel gerencial: total de lotes, lotes por status, perdas e valores.	Essencial
RF12	Consultar o histórico de movimentações dos lotes.	Importante

Requisitos Não Funcionais do Sistema

Código	Categoria	Requisito não funcional
RNF01	Tecnologia	Backend em Java 17 com Spring Boot 3 (API REST); frontend em Vue.js 3; banco de dados MySQL 8.0.
RNF02	Usabilidade e hardware	Leitor de QR Code com a webcam do computador como dispositivo principal e a câmera do smartphone como secundário.
RNF03	Usabilidade	Interface responsiva, adaptada a telas de computador, tablet e celular.
RNF04	Implantação	Arquivo `docker-compose.yml` na raiz, subindo o MySQL 8.0 com volume persistente e o backend empacotado em `.jar`.
RNF05	Portabilidade	Funcionar em qualquer computador com Docker, sem erros de configuração de ambiente.
RNF06	Desempenho	Leitura contínua da câmera (10 quadros/s) no navegador, sem enviar vídeo ao servidor; bloqueio de 3 segundos contra leitura repetida; resposta da API em menos de 1 segundo (meta); índice único no código do lote.
RNF07	Segurança	Senhas com BCrypt; acesso à API somente com token; CORS restrito ao frontend; perfis de acesso (gestor e operador).

RNF08	Confiabilidade	Mudança de status e registro da movimentação na mesma transação.
RNF09	Manutenibilidade	Código em camadas (web, service, repository, model) e versionado em Git com branches `main`, `develop`, `feature/` e `test/`.
RNF10	Compatibilidade	Funcionar nos navegadores atuais (Chrome, Edge e Firefox); o acesso à câmera exige localhost ou HTTPS.